PaperTrace 主题科研工作区设计

版本 1.5 | 2026-11-09 | 产品规则与方法依据

1. 用户为什么需要它

研究生开始一个方向时，手中常有导师推荐的论文、自己下载的PDF和一个尚不明确的问题。读得越多，越难记住某个结论出自哪里，或两篇论文的实验是否真的可以比较。写作时，又要重新打开这些文件，核对每一句话的引用。

PaperTrace 将这些工作放进持续使用的研究主题。主题保存选好的论文、讨论和研究笔记。用户从问题或已有材料开始，逐渐形成自己的理解；写作时继续使用已经读过的证据。下次回来，可以接着阅读，也可以看看新论文是否改变了之前的判断。

设计以本地桌面工作区为中心。首页呈现主题与最近会话；进入主题后左聊右读。论文管理有固定入口，比较、笔记和引用操作随当前材料出现。用户可先输入问题或放入文件，再创建或选择主题并确认本次材料范围。各项任务都可直接进入，结果保存在所属主题中。

2. 一段连续的研究过程

从方向到一批候选

小林建立“大模型长期记忆”主题。她告诉Agent：“我关心多轮对话，先看近两年ICLR和ACL的相关工作。”Agent把问题拆成记忆写入、检索、更新和评测几个角度，查询可用的文献来源。她也把导师推荐的PDF拖进来。

候选列表汇合搜索与导入结果。每项说明为什么相关、读到了摘要还是全文、年份和会议从何而来。她把感兴趣的加入主题，暂时拿不准的保留候选，不相关的选择“不再推荐”。Agent依据反馈调整下一轮查询。检索结束时，它说明覆盖了哪些问题，哪些角度仍缺材料。

从阅读到自己的理解

小林打开论文，右侧显示适合阅读的正文，可随时切换原PDF。她选中一个段落提问，回答出现在左侧。点击来源可以返回具体位置。她的批注和阅读位置留在论文上。

她问：“这两篇论文的记忆更新方式有什么不同？”Agent先确认问题，再读双方方法；涉及效果时继续核对数据和实验。比较表区分方法变化、结果与成立条件。她发现一个数据划分有误，可以修改相应格子并留下理由。表格仍保留原文出处和修改历史。

她把有用的回答存为“记忆更新机制”笔记，再补上自己的思考。正文可以继续编辑，来源链接随内容保存。积累较多后，Agent提议整理概念页和关系；她预览后决定是否保存到主题Wiki。

从研究积累到稿件

小林添加综述草稿。她选中一句话，请系统寻找支持证据。系统展示候选论文、支持范围与建议引用。她分别决定是否添加引用、是否改措辞，预览后生成新稿。

写完后，她另行发起引用回查。系统依据当前稿件逐项读取所引论文，说明支持到哪里，哪些说法需要限定。如果一句话包含两个判断，结果分别展示；三篇论文共同支持时，也说明各自负责哪一部分。接受检查意见和接受改稿是两个动作。

她可以导出稿件与报告。报告带必要短摘录、页码和来源版本，导师无需安装本产品也能阅读。存在待补材料时，报告保留问题和阅读范围。

下周继续

小林回到主题，首先看到上次阅读和待处理问题。重新检索沿用保存的条件，只突出新增和变化的候选。某篇论文更新时，系统列出受影响的笔记、比较格与引用判断；她可以查看变化，再决定补读或重查。

3. 资料、主题和会话的规则

对象或动作	产品规则
本地个人库	保存论文身份、文件版本和个人批注；通过全库搜索和标签找回材料，无需登录账号
主题	保存研究目标、选中的论文、候选去向、笔记和会话；不同主题可以引用同一份论文
会话	一次具体讨论，继承主题论文；临时缩小或增加本次阅读范围时显示当前材料
搜索记录	保存问题、来源、日期、筛选条件和查询变化；调整搜索不移除已选论文
导入	默认复制到本地个人库的文件存储区；主题只记录关联，不复制文件。保留外部原文件。预览识别结果、附件及失败项后再确认
移出主题	移除主题归属，个人库和其他主题继续保留；主题内历史讨论仍能解释使用过什么
从个人库删除	列出受影响主题及产物，确认后进入回收站；保留书目与历史判断，提示原文回跳不可用；摘录是否保留取决于清理选择
恢复与清空	恢复可找回文件与归属；永久清空前列出原文件、解析文本与索引；笔记及报告摘录可选清理，由用户确认。清理摘录后，相关记录不再展示摘录或可回原文标记，旧判断只作历史参考。已经导出的副本由接收者分别管理

主题论文关联保存候选去向、发现来源、推荐理由及决定时间；检索记录保存问题、来源、条件、排除项和数量。笔记、Wiki页与比较是产物的不同类型，各自保留修订、作者与来源。发表信息保存日期类型、会议或期刊标识、确认状态和信息来源，关联论文及实际版本。

候选有“加入主题”“暂存”“不再推荐”三个主要出口。不再推荐默认只作用于当前主题，可恢复。全文可得性与候选去向分别保存，上传PDF也可以先留在候选。

匹配优先使用规范化DOI、arXiv标识及可靠版本关联，再以标题、作者和年份提出重复候选。相同文件哈希可避免重复保存；哈希不能证明两份不同文件属于同一篇论文。BibTeX引用键在其导入文件内保留，不能单独作为跨库论文身份。冲突交给用户确认，预印本与正式版本通过关联保留，引用证据绑定实际使用的版本。

4. 发现论文的判断与反馈

检索与筛选分开

检索适配器返回候选及来源，Agent评估它们与研究问题的关系。年份可指定出版年、首次预印本年或版本时间，界面明确口径。会议名映射到来源标识；来源不明的候选单列，等待补全或用户决定。先解释相关性，再说明可读材料中的方法与实验信息；引用量不直接替代质量判断。

每次查询保存子问题、条件、来源和结果数量。用户反馈不相关时，Agent说明会改动哪个角度或条件。结果不足时，建议放宽具体约束。预算内仍有重要缺口则继续检索；达到预算或新增结果已无法补充当前问题时，交付候选和覆盖说明。覆盖说明反映本次检索范围，不承诺搜尽所有论文。

持续发现

用户可以手动重跑检索，也可以设置定期检查。定期检查需明确周期、来源和通知方式；应用运行时执行，关闭期间错过的检查在下次打开时合并提示。重跑先使用原条件，区分新增论文、新版本和元数据变化；保留历史排除与恢复入口。候选的新颖性与质量分别说明。

搜索服务以可用性、来源覆盖、条件表达、身份匹配和失败行为测试选定。OpenAlex等结构化元数据接口可以提供过滤能力；每个适配器声明实际支持的字段，不假定不同服务的筛选含义一致。OpenAlex过滤说明

5. 阅读、比较与研究积累

原PDF保存为核对依据，结构化正文用于阅读和检索。PDF页序与印刷页码分别记录。选中提问、批注、全文查找和阅读位置是基础操作。公式、表格或扫描页提取不完整时，打开原PDF对应页面；补充材料和代码通过关联附件进入当前问题的材料范围。

批注绑定引文及前后文，并保存版本、页序和坐标。重新解析后尝试定位，唯一匹配才能更新；多匹配请用户选择，无匹配保留旧批注及原版本。W3C的Text Quote Selector提供引文和上下文的表达方式，定位成功与语义支持仍分别判断。W3C标注模型

比较记录包含问题、双方版本、比较维度和原文依据。方法比较关注组件及变化；实验比较还要求任务、数据划分、指标、基线和设置。字段可以标明不适用或缺材料，不能以空白代替解释。方法变化造成效果的判断需要针对性实验；描述差异无需强行推断因果。

笔记支持编辑、自动保存、版本恢复和来源插入。手写内容、保存的回答和系统整理保留作者身份。修改有证据的句子后，重新检查新措辞；原来源链接继续保留供核对。Wiki由用户选择的笔记和关系逐步整理，合并前显示差异，发生冲突时保存双方依据与问题。

6. 稿件、引用与回查

载体	输入与返回方式	必须核对的内容
Markdown	读取正文与配套书目；以差异预览生成新副本	引用键、正文位置、书目与证据映射
LaTeX	读取用户选择的源文件及BibTeX；按源位置提出补丁并生成副本	宏与引用命令识别、键冲突、文件间引用；不执行任意项目命令

Word	识别正文、引用标记和可解析字段，先显示识别清单；返回修订副本或位置报告	域结构能否保留；不能安全写回的插件字段交由原插件更新

这些是完整产品的格式目标。各格式须通过往返样例后再提供对应自动写入入口。引用样式处理采用标准排版机制，支持判断单独保存；CSL负责引文和书目的呈现，不提供学术论述的支持结论。CSL规范

引用建议默认使用主题已选论文。扩展到个人库其他材料时，显示新增范围及涉及的远端传输，经用户确认后继续。找到依据的建议展示"已找到原文，等待你选择"，同时说明阅读范围与支持部分。采纳生成新稿，保留本次建议的依据。独立回查针对当前稿件另存结果；以"尚未进行本轮回查"说明任务状态，避免一个笼统标签掩盖已经完成的阅读。

论述拆分保留父句。单来源的支持、冲突、证据未确立与材料阻塞分别记录；整句覆盖保留所有子论述，分别计数支持、冲突、未确立、阻塞和待检查；仅全部支持时显示整句已支持。其他情况显示各项数量与缺口。按约定范围完成检查后仍无支持属于已检查结果；材料或预算阻止目标项检查才进入部分结果。多个来源分别支持不同子论述时逐项记录；同一子论述由多份材料共同支撑时保存来源集合、各自贡献和合并后的核验依据，覆盖数只计一次。需要新增推断才能连接材料时，单列推断和缺口，不因增加引文自动计为支持。用户确认不改变支持标签。若需新文献，用户可从问题转入发现任务，旧回查结果继续保留。

7. 更新、恢复与资料带走

变化	系统动作	用户看到什么
只改作者、题名等书目信息	更新显示与书目；若论文身份改变，重核引用目标	更正记录及涉及的引用
文件换版	建立新版本，比较相关片段，沿实际依赖检查	受影响句子、比较格和笔记；旧版可查看
同一文件重新解析	保留来源版本，创建新解析记录，验证原文锚点	定位成功、需选择或待补看
草稿措辞或引用目标改变	生成新快照，重查相应论述	本次变化与新的支持范围
只改排版	验证文字、目标与证据均未变，才复用判断	复用依据与适用版本
中断后恢复	读取检查点，核对来源和已完成操作	从哪一步继续、已有产物和预计用量

待重查只沿实际依赖传播。判断失去有效依据时暂停作为当前结论使用；历史保留。其他无关记录继续可用。接受旧版建议的行为保留在旧版，不自动成为新版决定。

导出包括主题材料清单、Markdown笔记、比较CSV、书目、证据与判断记录，以及可独立阅读的PDF/HTML报告。原PDF是否随包带走由用户选择；受限材料仅提供书目信息和适当摘录。包内记录版本与文件校验信息，恢复时先校验再导入。Zotero等工具的标准书目格式可作为互操作入口，附件、批注和字段完整性需要分别核验。Zotero格式说明

研究任务交付与用户采纳分别记录。检索交付候选、理由和覆盖说明后，用户再选择加入主题；比较可交付不可比或归因未确立的结论；Wiki和引用建议交付草稿与差异后，用户再决定保存或生成新稿。缺材料、歧义或预算使目标项未查完时保留部分结果。

8. Agent 如何完成这些工作

主Agent选择下一步，执行器负责参数、范围、预算和保存。工具返回候选、已读片段、缺口或错误，形成下一步决策的依据。

观察	下一动作	停止或转交条件
检索遗漏记忆更新子问题	改写该角度查询，保留已有候选	预算达到上限，或新查询无进一步可用信息
结果只有摘要	先筛选，再查已授权全文来源	全文不可得时保留阅读范围
结果指标相同但数据划分不同	读取双方实验设置，分别记录	不能对齐时报告条件差异
稿件包含两个判断，来源只支持其一	提议拆分并补读对应上下文	原来源仍不足则列缺口，交用户决定是否找新论文
来源更新后引文不再唯一	查旧版与上下文，列出候选位置	不能唯一确定时请用户选择
认证、配额或工具故障	认证/配额停止远端；短暂故障有限重试	保存进度和可用产物，说明恢复入口

首次使用选择模型或服务并测试连接。任务显示使用的论文、稿件范围和远端目的地；执行器限制调用、token、时长和可计量费用。估算与实际用量分开，价格未知时提供明确的调用或token上限。外部Agent可以提议候选和回答，只接收当前授权的只读材料包，不继承应用模型密钥。结果标明提供者及模型来源；写入经执行器校验。调用前显示目的地及可计量费用，撤权后停止后续调用，晚到结果不再写入；已经传出的内容单独说明。

9. 依据、设计选择与验证

观察依据	本项目设计选择	怎样检验
Agentero已有导入、阅读、科研表格和Word引用原型	补齐材料管理与格式往返；差异聚焦具体证据任务	用已有文献和真实草稿完成同一任务
DeepTutor已有Reading、Notebook、研究检索和局部过期保护	持久笔记与回到原文作为基础；追踪到稿件论述的影响单独设计	来源变化后检查受影响项、漏报和多余提醒
W3C有引文及上下文选择器	保存稳定锚点，重解析后验证匹配	唯一、多匹配、无匹配及扫描页案例
Zotero支持标准书目交换；CSL定义引用排版	书目交换、格式处理和语义判断分工	导入导出往返，核对引用键、字段与书目
课程要求主动决策、多步工具执行和评估	观察改变后续动作，保留任务检查点与用量	与固定检索、固定多步流程对照

竞品依据与核查范围见三方对照报告。这些依据支持设计取舍；提升幅度通过实测确定。当前产品规则对应v1.5，正式产品叙述见项目书，较早的设计与原型保留为演进记录。

验收使用十类任务：批量导入及重复、跨主题移出、会议条件未知、候选排除、实验不可比、多来源覆盖、论文换版、稿件往返、独立分享、任务恢复。除正确率与成本，还记录人工纠正量、找回资料的时间、错误判为充分支持及无须重查的提醒。